신청서에 담을 분석 계획

V1의 상세 설명과 V2의 수정 내용을 하나의 작성 기준으로 정리했습니다.

제안 제목
시간별 항적 기반 조업형태 분류와 경량 이상항적 탐지



읽는 순서	용도
2쪽: 공식 작성란	양식 항목과 확인된 자료를 먼저 확인.
3쪽: 복사용 문안	제안내용 칸에 넣을 짧은 제출 초안.
4쪽: 상세 방법론	3쪽의 계획을 팀원에게 설명하거나 허용된 별첨에 사용.
5쪽: 일정·결과물	필수 결과와 선택 실험을 구분해 작업 범위 결정.
6쪽: 팀 설명 순서	문제 → 데이터 한계 → 방법 → 검증 순으로 설명.
7쪽: 제출 점검	미확정 규칙·동의·출처 확인.

[설계 제안] 알고리즘·경량화·기대 효과는 검증할 계획입니다. 샘플은 입력 구조 확인용이며 성능을 입증한 자료가 아닙니다. 조업/개인 기준과 강화학습은 핵심 모델 검증 후 선택합니다.

확인된 자료와 공식 작성란

[확인된 사실] 첨부 공지 3개·HWP 본문·CSV 10행을 근거로 정리했습니다. [S1-S5]

확인된 내용	아직 미확정인 내용
과제 1: 항적 기반 조업형태 분류. Test A는 신규 선박으로 구성하는 것이 원칙.	공식 지표, 가중치, 제출 키·단위·컬럼.
과제 2: 시간별 이상점수와 사고시각 기준의 정확성·조기 탐지 평가 예정.	실제 이상구간 라벨, 사고시각 정확도, 항적 가용시각.
샘플: 10행·10척·4종, 동일 날짜/시간대. 점별 시각·사고정보 없음.	정식 데이터 양·기간, 클래스별 선박 수, Test 이력 활용 허용.

양식 항목	기재 내용
문제명	어선 사고예방을 위한 항적데이터 분석
팀명	[직접 입력]
제안 제목	시간별 항적 기반 조업형태 분류와 경량 이상항적 탐지
참가자 정보	이름·이메일·연락처(Mobile)·서명. 팀원별 기재 기준은 제출 안내 확인.
제안내용	1. 데이터 활용 방안 및 분석 방법론 2. 추진일정(계획) 3. 예상 결과물

신청서 표현 기준

"학습하여 검증할 계획"으로 서술합니다. 샘플을 확인한 사실과 앞으로 수행할 모델 실험을 구분하고, 실제로 완료하지 않은 실험을 성과로 기재하지 않습니다.

복사해서 사용할 제안서 문안

[설계 제안] 공식 양식의 제안내용 칸에 사용할 수 있는 통합 초안입니다.

1. 데이터 활용 방안 및 분석 방법론

1. 입력과 품질 확인
정식 데이터 수령 후 좌표계, 점·선의 순서, 관측 단절, 라벨 분포와 사고정보 연결 조건을 확인한다. 분리된 선은 보존하고, 반복 좌표는 형상 계산용으로 압축하되 원래 관측 수와 중복 정보를 유지한다.

2. 항적 기반 조업형태 분류
이동거리·직선성·방향 변화·범위 등 사용 조건이 확인된 기하 특징으로 로지스틱 회귀와 작은 LightGBM을 비교한다. 선박 ID를 입력에서 제외하고 신규 선박 검증을 적용한다. 클래스별 성능과 내부 Macro-F1을 보고한다.

3. 경량 이상항적 탐지
전역 강건 편차와 Isolation Forest를 각각 기준 모델로 평가한다. 조업형태별 기준·선박 과거 대비 변화는 사용 가능한 이력과 검증 개선이 있을 때 추가한다. 현재의 이상항적 때문에 조업 분류와 기준이 함께 바뀌는 위험을 점검한다.

4. 검증과 차별화
사고시각 기반 약한 라벨과 실제 이상구간을 구분한다. 시간순 평가에서 사전 탐지·사고 후 반응·정상 관측시간당 경보를 따로 보고한다. 반복 압축, 관측 밀도 보정, 실제 크기/정규화 형상의 효과는 한 요소씩 추가·제거해 검증한다.

2. 추진일정(계획)

자료·평가 조건 확인 → 기준 모델 구현 → 시간순 오류 분석 → 유효한 개선 요소 추가 → 경량화·제출 점검 순으로 진행한다. 실제 마감일과 가용 작업 시간에 맞춰 일정을 정하고, 강화학습은 핵심 과제 완료 후 선택 실험으로 검토한다.

3. 예상 결과물

항적 품질 점검·특징 추출 코드, 조업형태·확률 및 시간별 이상점수 파일, 검증·오류 분석표, 사고 전후 시각화, 모델 크기·CPU 시간 측정과 재현 절차를 포함한 보고서를 작성한다. 공식 채점·제출 규격이 확정되면 이를 우선 적용한다.

점별 시각이 없으면 순간 속도·가속도·체류시간은 산출하지 않습니다. 강화학습 보상 개선을 실제 사고 예방 성과로 해석하지 않습니다.

상세 방법론: 계획을 설명하는 근거

[설계 제안] V1의 상세 방법론을 V2의 검증 조건에 맞춰 정리했습니다. 3쪽 문안의 설명 자료입니다.

1. 자료와 전처리
샘플 10행 전체에서 WKT·연속 중복·분리 선 구조를 확인했습니다. 정식 데이터에서는 클래스별 행/선박 수, 기간·해역·관측 공백, 좌표계, 점·선의 순서와 사고 연결을 점검합니다. 원본 키·행 순서를 보존하고 품질 정보와 형상 정보를 분리합니다.

2. 신규 선박의 조업형태 판별
선 내부 길이·직선성·굴곡·범위로 작은 지도학습 모델을 비교합니다. 선박 ID는 그룹 분리와 연결에만 쓰고 분류 입력에서 제외합니다. 절대 위치 포함/제외를 비교해 해역 의존성을 확인하고, 클래스별 F1·Recall과 고유 선박 수를 함께 보고합니다.

3. 정상 후보 대비 이상점수
강건 편차와 전역 Isolation Forest를 각각 평가합니다. 사고 주변을 제외해도 나머지 전부가 정상이라고 확정할 수 없으므로 기준 오염을 점검합니다. 0-1 순위 점수는 사고 확률로 표현하지 않습니다. 조업/개인 기준은 추가 개선이 확인될 때만 적용합니다.

4. 사고 전후 평가와 오류 분석
사고시각과 실제 이상구간을 구분합니다. 항적과 계산 결과를 사용할 수 있는 시점을 기준으로 사전 탐지율·선행시간을 계산합니다. 정상 확인이 가능할 때 정상 관측시간당 오경보를 보고하고, 미확인 구간은 경보 빈도로 구분합니다.

5. 차별화와 경량화
반복 압축·거리 표본화·실제 크기/정규화 형상을 한 요소씩 비교합니다. 특정 모델의 우위를 미리 주장하지 않고, 성능이 비슷하면 특징·잎·트리·모델 수가 적은 후보를 선정합니다. 저장 크기·메모리·특징 추출/추론 시간을 측정합니다.

> **확장 범위**
> 선박의 허용된 과거 이력과 주변 선박/외부 자료는 제공·사용 조건이 확인된 경우만 추가합니다. 강화학습은 경보 시점·반복 제어의 연구 실험이며, replay 보상 개선을 실제 사고 예방 효과로 해석하지 않습니다.

제출란에는 3쪽 문안을 사용하면 됩니다. 이 쪽은 설명용 상세안이므로 같은 내용을 중복해서 붙일 필요는 없습니다. 분량·별첨 규정이 있으면 해당 규정을 우선 적용합니다.

일정과 범위를 현실적으로 정하기

[설계 제안] 일정은 단계별 완료 조건과 실제 마감일을 기준으로 관리합니다.

단계	완료 조건	시간 부족 시
1. 자료 확인	데이터 사전·품질 결과·공식 평가 조건·검증 분할 확정	생략 불가. 조건 미확정 항목을 기록.
2. 기준 모델	조업 분류와 전역 이상점수의 재실행 가능한 결과	복잡한 앙상블·신경망 제외.
3. 오류 분석	희귀 클래스·짧은 항적·사고 전후·품질별 오류 표	독립 사건이 적으면 정량 결론의 한계 표시.
4. 추가 실험	전처리·조건 기준을 한 요소씩 비교	개선이 없으면 기준 모델 유지.
5. 최종 제출	파일 검사·코드 재실행·크기/CPU 측정·보고서	마지막 전체 점검 시간을 먼저 확보.

필수 결과와 선택 결과를 구분

필수 결과	선택 결과
분류·예측 확률·시간별 이상점수 공식 템플릿 준수	조건별 앙상블·작은 시계열 모델
선박 분리 분류 검증 사고 전후 시간순 분석	조업/개인 기준·다중 해상도·주변 선박 분석
원시 점수와 경보 근거 CPU·파일 크기·실행 안내	표형 Q-learning 경보 실험

강화학습을 제안서에 넣는 조건

"핵심 모델보다 우수하다"는 문구를 쓰지 않습니다. 행동·보상·환경을 정의할 수 있고, 고정 경보 규칙보다 개선되는지 독립된 선박/사건에서 검증할 여유가 있을 때만 수행합니다.

제출 점검과 주최측 확인 항목

자료에 없는 대회 규칙을 추정하여 채우지 않습니다.

점검	확인 사항
양식	팀명·참가자 정보·서명·문제명·제안 제목·3개 소제목 누락 여부
분량·일정	신청 마감, 제출 채널, 분량 제한, 제안서 별첨 허용 여부
평가	Test A/B 지표·가중치, 클래스 평균 방식, 사전 탐지 창과 시간 기준
데이터	좌표계·시간대 의미·점 순서·이상구간/사고시각 라벨, Test 이력 허용
제출 규격	파일/선박/시간행 중 출력 단위, 필수 키·컬럼·행 순서·확률 의미
규정	팀원 전원 동의 여부. 양식의 데이터 이용·저작권·폐기·수상작 전달/공개 조항 확인

제공 자료와 출처

S1. 공지-문제개요.png: 문제 배경과 두 과제.
S2. 공지-문제 과제.png: Test A 신규 선박, Test B 이상점수 평가 계획.
S3. 공지-데이터 설명.png: 컬럼·좌표 순서·수정 안내·출력 예시.
S4. 2026_참가신청서.hwp: 참가자 기재란·제안서 항목·동의/규정.
S5. 어선 과제 샘플데이터.csv: 10행 전체의 구조·좌표·라벨 확인.

> **최종 판단의 한계**
> 샘플은 파싱·기하 처리의 문제를 확인하는 자료입니다. 정식 데이터와 공식 채점 규격이 없으므로 성능 우위·사고 예방 효과·최적 모델 크기는 미확정입니다. 알고리즘은 계획으로 제시하고 검증 후 결정합니다.

기술적 검토 근거와 반례는 모델 가이드 통합본 9-21쪽, 기술 출처는 27쪽에 수록했습니다. 원본 HWP의 동의·서명을 대신 작성하거나 제출하지 않았습니다.

[S4 양식 내용] 개인정보 보유기간 5년, 제공 데이터의 제3자 제공 제한·대회 종료 후 폐기, 출처/저작권 및 수상작 코드·문서 전달/공개 조항을 원문에서 확인하세요. 동의·서명은 참가자가 결정합니다.